

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN I

Gestión de Información de Países

Integrantes: Jacqueline Keller y Lautaro Lavallen

Comisión: 24

Grupo: 264

Fecha: 17 de Junio de 2026

Índice

<i>Introducción</i> -----	3
<i>Marco Teórico</i> -----	3
<i>Decisiones Técnicas y Arquitectura</i> -----	6
<i>Diagrama de Flujo</i> -----	9
<i>Funcionamiento del Programa</i> -----	9
<i>(con capturas de ejecución)</i>	
<i>Dificultades</i> -----	17
<i>Conclusiones</i> -----	18
<i>Bibliografía/ Webgrafía</i> -----	19
<i>Links al Repositorio y Video Explicativo</i> -----	20

Introducción

El presente Trabajo Integrador tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión de información de países utilizando el lenguaje de programación Python. El programa permite cargar datos desde un archivo CSV, visualizar la información almacenada, agregar nuevos registros, modificar datos existentes, realizar búsquedas, aplicar filtros, ordenar los resultados y obtener estadísticas básicas sobre los países registrados.

Durante el desarrollo se aplicaron diversos conceptos fundamentales de programación, tales como el uso de listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales, algoritmos de ordenamiento y manejo de archivos externos. Asimismo, se implementaron mecanismos de validación para garantizar la integridad de los datos ingresados por el usuario y mejorar la experiencia de utilización del sistema.

La resolución del problema se realizó mediante una estructura modular, dividiendo el programa en funciones específicas para cada tarea. Esto permitió obtener un código más organizado, legible y fácil de mantener, favoreciendo la reutilización y simplificando futuras modificaciones.

Marco Teórico

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en una única variable. En Python, las listas son ordenadas y modificables, por lo que resultan adecuadas para trabajar con conjuntos de datos dinámicos.

En este proyecto se utilizó una lista para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV. Cada elemento de la lista representa un país y contiene la información correspondiente a nombre, población, superficie y continente.

Diccionarios

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información mediante pares {clave-valor}. Permiten acceder a los datos de forma rápida y organizada.

Cada país del programa se representa mediante un diccionario con las siguientes claves:

- nombre
- población
- superficie
- continente

Esta estructura facilita la lectura, modificación y consulta de los datos almacenados.

Funciones

Las funciones permiten dividir un programa en bloques independientes encargados de realizar tareas específicas. Su utilización mejora la organización del código, favorece la reutilización, mantener el principio DRY (Don't Repeat Yourself) y facilita el mantenimiento del programa.

En el desarrollo del sistema se implementaron funciones para cargar y guardar archivos, validar datos, mostrar menús, agregar países, realizar búsquedas, aplicar filtros, ordenar información y calcular estadísticas.

Condicionales

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones en función de determinadas condiciones. En Python se implementan mediante las sentencias if, elif y else.

En este trabajo se utilizaron para validar datos ingresados por el usuario, determinar las acciones correspondientes según la opción seleccionada en el menú y controlar diferentes situaciones de error, como la búsqueda de un país inexistente o el ingreso de valores inválidos.

Estructuras Repetitivas (while)

Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un bloque de instrucciones varias veces mientras se cumpla una determinada condición. En Python, una de las más utilizadas es la sentencia while.

En este proyecto se empleó el ciclo while para mantener activo el menú principal durante toda la ejecución del programa y para repetir solicitudes de datos hasta que el usuario ingresara información válida. De esta forma se evita que el programa finalice ante una entrada incorrecta y se mejora la interacción con el usuario.

Estructuras Iterativas (for)

La estructura for permite recorrer secuencias de datos y ejecutar un conjunto de instrucciones para cada uno de sus elementos. Su utilización facilita el procesamiento de listas y otras estructuras de datos de manera sencilla y eficiente.

En el presente trabajo se empleó el ciclo for para recorrer la lista de países, mostrar información en pantalla, buscar registros, aplicar filtros, calcular estadísticas y ejecutar el algoritmo de ordenamiento. Gracias a esta estructura fue posible procesar los datos almacenados de forma organizada y clara.

Ordenamientos

Los algoritmos de ordenamiento permiten organizar los datos según un criterio determinado. En este programa se implementó un método de ordenamiento basado en el algoritmo Bubble Sort, que posibilita ordenar los países por nombre, población o superficie, tanto en forma ascendente como descendente.

Este procedimiento consiste en comparar elementos consecutivos e intercambiarlos cuando se encuentran fuera del orden deseado, repitiendo el proceso hasta completar la organización de la lista.

Estadísticas Básicas

Las estadísticas básicas permiten obtener información relevante a partir de los datos almacenados. El sistema calcula:

- Cantidad total de países registrados.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- País con mayor cantidad de habitantes.
- País con mayor superficie.

Estos cálculos se realizan mediante recorridos sobre la lista principal y operaciones aritméticas simples.

Archivos CSV

Los archivos CSV (Comma Separated Values) son archivos de texto utilizados para almacenar datos tabulares separados por comas. Su simplicidad y compatibilidad con distintos programas los convierten en una herramienta ampliamente utilizada para el almacenamiento e intercambio de información.

En este proyecto se empleó un archivo denominado "paises.csv", desde el cual se cargan los datos al iniciar el programa y en el cual se guardan las modificaciones realizadas por el usuario.

Manejo de Excepciones (try - except)

El manejo de excepciones permite controlar errores que pueden producirse durante la ejecución del programa, evitando que éste se detenga inesperadamente.

En Python, las sentencias try y except se utilizan para capturar y tratar situaciones excepcionales. En este trabajo se implementaron para controlar posibles errores al abrir el archivo CSV, detectar datos con formato incorrecto y validar conversiones de cadenas de texto a valores numéricos.

Gracias a este mecanismo, el programa puede continuar funcionando aun cuando se produzcan errores, mostrando mensajes apropiados al usuario y garantizando una mayor robustez del sistema.

Decisiones Técnicas y Arquitectura del Sistema

Arquitectura General del Sistema

El sistema fue desarrollado utilizando una arquitectura modular basada en funciones. Cada función se encarga de una tarea específica, permitiendo una mejor organización del código y favoreciendo su reutilización y mantenimiento.

La estructura principal del programa se basa en un menú interactivo que permite al usuario acceder a las distintas funcionalidades disponibles. El flujo de ejecución se mantiene mediante un ciclo repetitivo que continúa activo hasta que se selecciona la opción de salida.

Estructura de Datos Utilizada

Se utilizó una lista como estructura principal para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV. Cada elemento de dicha lista corresponde a un diccionario que representa un país y contiene la siguiente información:

- Nombre.
- Población.
- Superficie.
- Continente.

Esta combinación entre listas y diccionarios permite recorrer fácilmente todos los registros y acceder de manera directa a cada uno de sus atributos.

- listar.
- Agregar nuevos países.
- Actualizar información existente.
- Buscar un país determinado.

- Filtrar países según distintos criterios.
- Ordenar registros.
- Obtener estadísticas básicas.

Esta división facilita la lectura del código y permite realizar modificaciones sin afectar el funcionamiento general del sistema.

Organización del Código

El programa fue dividido en funciones independientes para separar responsabilidades y facilitar la comprensión del código. Entre las principales funciones implementadas se encuentran:

- Carga y almacenamiento de datos en archivos CSV.
- Validación de opciones y datos ingresados por el usuario.
- Visualización del menú principal.
- Mostrar todos los países almacenados.
- Agregar nuevos países.
- Actualizar información de países existentes.
- Buscar un país específico.
- Filtrar países según diferentes criterios.
- Ordenar registros.
- Obtener estadísticas básicas.

Esta organización modular permite realizar modificaciones y ampliaciones futuras sin afectar el funcionamiento general del sistema.

Validación de Datos

Con el objetivo de garantizar la integridad de la información, se implementaron diferentes mecanismos de validación:

- Control de opciones del menú.
- Validación de números enteros positivos.
- Verificación de continentes válidos.
- Detección de países duplicados.
- Repetición de solicitudes ante datos incorrectos.
- Manejo de errores durante la lectura y escritura del archivo CSV.

Estas validaciones contribuyen a aumentar la robustez del sistema y mejorar la experiencia del usuario.

Algoritmo de Ordenamiento

Para ordenar los registros se implementó manualmente el algoritmo Bubble Sort. Este método compara elementos consecutivos e intercambia sus posiciones cuando no se encuentran en el orden establecido. El programa permite ordenar los países por:

- Nombre.
- Población.
- Superficie.

Además, el usuario puede seleccionar entre orden ascendente y descendente.

Persistencia de Datos

La información del sistema se almacena en un archivo CSV denominado `paises.csv`.

Al iniciar la ejecución, los datos se cargan automáticamente en memoria.

Posteriormente, las modificaciones realizadas pueden guardarse nuevamente en el archivo, permitiendo conservar los cambios efectuados.

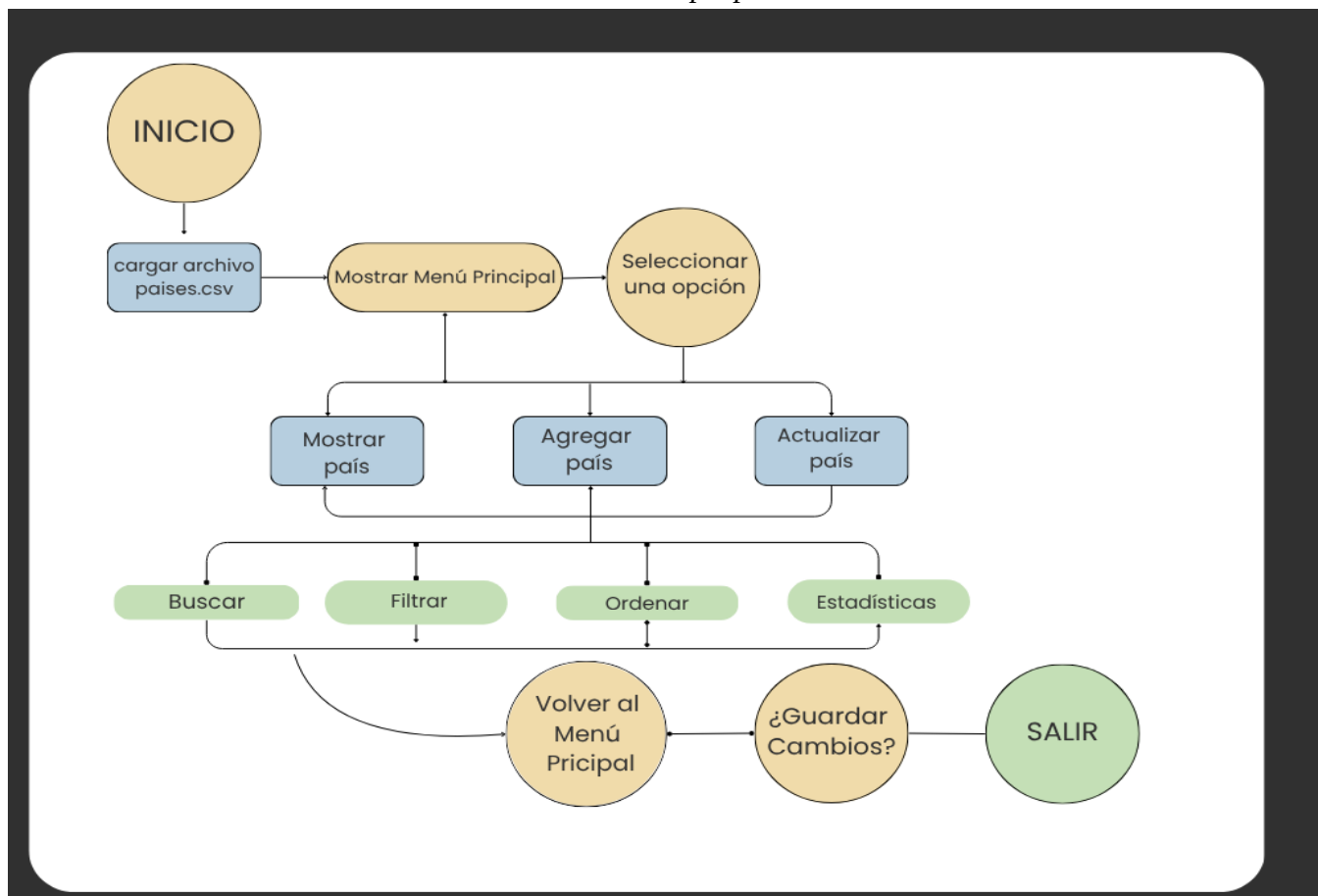
Manejo de Errores

Se implementó el manejo de excepciones mediante las estructuras `try` y `except`, con el objetivo de detectar y controlar errores relacionados con la lectura y escritura de archivos, así como posibles problemas en la conversión de datos.

Además, mediante ciclos `while` se garantiza que el usuario ingrese información válida antes de continuar con la ejecución del programa.

Diagrama de flujo de las operaciones principales del sistema

Fuente: Elaboración propia



Funcionamiento del Programa

Al iniciar la ejecución, el programa carga automáticamente la información almacenada en el archivo paises.csv. Posteriormente, se presenta un menú principal con nueve opciones que permiten al usuario interactuar con el sistema.

Opción 1: Mostrar Países

Esta opción permite visualizar todos los países almacenados en memoria. Para cada uno de ellos se muestran los siguientes datos:

- Nombre.
- Continente.
- Población.
- Superficie.

En caso de no existir registros cargados, el sistema informa dicha situación mediante un mensaje en pantalla.

```
PS C:\Users\Usuario\Documents\TPS P1\TP Integrador P1> & C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/Usuar
io/Documents/TPS P1/TP Integrador P1/# Trabajo Integrador Obligatorio.py"

Archivo cargado exitosamente.

==== GESTIÓN DE PAÍSES ====
1- Mostrar países
2- Agregar país
3- Actualizar país
4- Buscar país
5- Filtrar países
6- Ordenar países
7- Mostrar estadísticas
8- Guardar cambios
9- Salir
Seleccione una opción: 1

=== LISTA DE PAÍSES ===
Nombre: Argentina
Continente: America
Población: 46000000 habitantes
Superficie: 2780400 km2
-----
Nombre: Brasil
Continente: America
Población: 214000000 habitantes
Superficie: 8516000 km2
-----
Nombre: Chile
Continente: America
Población: 19000000 habitantes
Superficie: 756102 km2
-----
Nombre: Uruguay
Continente: America
Población: 3500000 habitantes
Superficie: 176215 km2
-----
Nombre: España
Continente: Europa
Población: 47000000 habitantes
Superficie: 505990 km2
-----
Nombre: Francia
Continente: Europa
Población: 68000000 habitantes
Superficie: 551695 km2
-----
Nombre: China
Continente: Asia
Población: 1410000000 habitantes
Superficie: 9596961 km2
-----
Nombre: India
Continente: Asia
Población: 1400000000 habitantes
```

Opción 2: Agregar País

Permite incorporar un nuevo país a la lista.

El sistema solicita:

- Nombre del país.
- Continente.

- Población.
- Superficie.

Antes de agregarlo, se realizan diferentes validaciones para verificar que:

- El nombre no esté vacío.
- El país no exista previamente.
- La población y la superficie sean números enteros positivos.
- El continente ingresado sea válido.

Una vez superadas las validaciones, el país es agregado correctamente.

```

=== AGREGAR PAÍS ===
Ingrese el nombre del país: argentina

Error: este país ya está cargado.
Ingrese el nombre del país: algeria
Ingrese el continente: africa
Ingrese la población: africa

Error: ingrese un número entero válido.
Ingrese la población: 46000000
Ingrese la superficie (km2): -21

Error: el valor debe ser mayor a 0.
Ingrese la superficie (km2): 2300000

País agregado correctamente.

```

Opción 3: Actualizar País

Permite modificar la información de un país existente.

El usuario debe ingresar el nombre del país que desea actualizar. Si el país no se encuentra registrado, el sistema solicita nuevamente el nombre o permite cancelar la operación.

Es posible modificar:

- Población.
- Superficie.
- Continente.

Si alguno de los campos se deja vacío, se conserva el valor original.

```

=== ACTUALIZAR PAÍS ===
Ingrese el nombre del país a modificar (o ENTER para salir): alemania

Error: país no encontrado. Intente nuevamente.
Ingrese el nombre del país a modificar (o ENTER para salir):

Actualización cancelada.

```

Tr

```

=== ACTUALIZAR PAÍS ===
Ingrese el nombre del país a modificar (o ENTER para salir): argentina

Deje vacío si no desea modificar el valor.
Población actual: 46000000
Superficie actual: 2780400
Continente actual: America
Nueva población: 46044703
Nueva superficie (km2):
Nuevo continente: artico

Error: continente inválido.
Nuevo continente:

País actualizado correctamente.

```

Opción 4: Buscar País

Esta opción permite localizar un país específico mediante su nombre.

Si el país existe, se muestran todos sus datos. En caso contrario, el programa informa que el país no fue encontrado y solicita nuevamente el ingreso hasta encontrarlo o cancelar la búsqueda.

```

=== BUSCAR PAÍS ===
Ingrese el nombre del país (o ENTER para salir): libano

Error: país no encontrado. Intente nuevamente.
Ingrese el nombre del país (o ENTER para salir): japon

Error: país no encontrado. Intente nuevamente.
Ingrese el nombre del país (o ENTER para salir): australia

=== LISTA DE PAÍSES ===
Nombre: Australia
Continente: Oceania
Población: 26000000 habitantes
Superficie: 7692024 km2
-----

```

Opción 5: Filtrar Países

Permite obtener subconjuntos de países según distintos criterios:

- Continente.
- Población mínima.
- Superficie mínima.

Los resultados obtenidos son mostrados en pantalla. Si no se encuentran coincidencias, se informa al usuario.

```

=== FILTRAR PAÍSES ===
1- Filtrar por continente
2- Filtrar por población mínima
3- Filtrar por superficie mínima
Seleccione una opción: 1
Ingrese el continente: america

=== LISTA DE PAÍSES ===
Nombre: Argentina
Continente: America
Población: 46044703 habitantes
Superficie: 2780400 km2
-----
Nombre: Brasil
Continente: America
Población: 214000000 habitantes
Superficie: 8516000 km2
-----
Nombre: Chile
Continente: America
Población: 19000000 habitantes
Superficie: 756102 km2
-----
Nombre: Uruguay
Continente: America
Población: 3500000 habitantes
Superficie: 176215 km2
-----

```

Opción 6: Ordenar Países

Esta funcionalidad permite ordenar los registros utilizando el algoritmo Bubble Sort.

Los criterios disponibles son:

- Nombre.
- Población.
- Superficie.

Además, el usuario puede elegir entre:

- Orden ascendente.
- Orden descendente.

El resultado del ordenamiento se presenta inmediatamente en pantalla.

```
=== ORDENAR PAÍSES ===
1- Ordenar por nombre
2- Ordenar por población
3- Ordenar por superficie
Seleccione una opción: 1

1- Ascendente
2- Descendente
Seleccione el orden: 2

=== LISTA DE PAÍSES ===
Nombre: Uruguay
Continente: America
Población: 3500000 habitantes
Superficie: 176215 km2
-----
Nombre: Japón
Continente: Asia
Población: 124000000 habitantes
Superficie: 122427731 km2
-----
Nombre: India
Continente: Asia
Población: 1400000000 habitantes
Superficie: 3287263 km2
-----
Nombre: Francia
Continente: Europa
```

```

=== ORDENAR PAISES ===
1- Ordenar por nombre
2- Ordenar por población
3- Ordenar por superficie
Seleccione una opción: 2

1- Ascendente
2- Descendente
Seleccione el orden: 1

=== LISTA DE PAÍSES ===
Nombre: Uruguay
Continente: America
Población: 3500000 habitantes
Superficie: 176215 km2
-----
Nombre: Chile
Continente: America
Población: 19000000 habitantes
Superficie: 756102 km2
-----
Nombre: Australia
Continente: Oceania
Población: 26000000 habitantes
Superficie: 7692024 km2
-----
Nombre: Algeria
Continente: Africa
Población: 46000000 habitantes

```

Opción 7: Mostrar Estadísticas

El programa calcula y muestra información estadística básica sobre los países almacenados.

Entre los datos obtenidos se encuentran:

- Cantidad total de países registrados.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- País con mayor población.
- País con mayor superficie.

Estas estadísticas se calculan recorriendo la lista de países y realizando operaciones aritméticas simples.

```
=== ESTADÍSTICAS ===
```

```
Cantidad de países: 12
Promedio de población: 292795391.92
Promedio de superficie: 13299402.58
País con mayor población: China (1410000000 habitantes)
País con mayor superficie: Japón (122427731 km2)
```

Opción 8: Guardar Cambios

Permite almacenar en el archivo países.csv todas las modificaciones realizadas durante la ejecución del programa.

De esta manera, la información incorporada o modificada permanece disponible para futuras ejecuciones del sistema.

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
```

```
1- Mostrar países
2- Agregar país
3- Actualizar país
4- Buscar país
5- Filtrar países
6- Ordenar países
7- Mostrar estadísticas
8- Guardar cambios
9- Salir
Seleccione una opción: 8

Cambios guardados correctamente.
```

Opción 9: Salir

Finaliza la ejecución del programa.

Antes de cerrar, el sistema consulta al usuario si desea guardar los cambios realizados en caso de que no lo haya realizado previamente. En caso afirmativo, se actualiza el archivo CSV y luego se termina la ejecución del programa.

```
Seleccione una opción: 9
```

```
¿Desea guardar los cambios antes de salir? (S/N): N
```

```
Fin del programa.
```

```
PS C:\Users\Usuario\Documents\TPS P1\TP Integrador P1>
```

Archivo CSV modificado

```

países.csv > data
1  nombre,poblacion,superficie,continente
2  Argentina,46044703,2780400,America
3  Brasil,214000000,8516000,America
4  Chile,19000000,756102,America
5  Uruguay,3500000,176215,America
6  España,47000000,505990,Europa
7  Francia,68000000,551695,Europa
8  China,1410000000,9596961,Asia
9  India,1400000000,3287263,Asia
10 Egipto,110000000,1002450,Africa
11 Australia,26000000,7692024,Oceania
12 Japón,124000000,122427731,Asia
13 Algeria,46000000,2300000,Africa

```

Dificultades Encontradas y Soluciones Implementadas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron distintos desafíos relacionados tanto con la programación como con la organización del sistema.

Una de las primeras dificultades consistió en la lectura y procesamiento del archivo CSV. Fue necesario controlar posibles errores derivados de la inexistencia del archivo o de registros con formatos incorrectos. Para solucionar estos inconvenientes se implementó el manejo de excepciones mediante las estructuras try y except, permitiendo detectar errores y evitar que el programa se interrumpiera inesperadamente.

Otra dificultad estuvo relacionada con la validación de los datos ingresados por el usuario. Se requirió asegurar que la población y la superficie fueran números enteros positivos, evitar nombres vacíos y restringir los continentes a un conjunto de valores válidos. Para ello se desarrollaron funciones específicas de validación que permiten solicitar nuevamente la información en caso de detectar un dato incorrecto.

También se presentaron desafíos al momento de buscar y actualizar países. Fue necesario contemplar situaciones en las cuales el país solicitado no existiera, implementando ciclos repetitivos que permitieran volver a solicitar el nombre o cancelar la operación.

En cuanto al ordenamiento de los datos, se decidió implementar manualmente el algoritmo Bubble Sort. Esto implicó desarrollar la lógica de comparación e

intercambio de elementos para permitir ordenar los países por nombre, población o superficie, tanto en forma ascendente como descendente.

Por último, uno de los principales desafíos fue mantener una adecuada organización del código y controlar la cantidad de líneas de este. Para ello se optó por una estructura modular basada en funciones independientes, facilitando la lectura, el mantenimiento y la reutilización del programa.

Conclusiones

La realización de este trabajo integrador permitió aplicar e integrar los principales conceptos estudiados durante la cursada de Programación en Python. A través del desarrollo del sistema de gestión de países se pusieron en práctica estructuras de datos como listas y diccionarios, funciones, estructuras repetitivas, condicionales, manejo de archivos y algoritmos de ordenamiento.

La implementación de validaciones y el manejo de excepciones permitieron comprender la importancia de desarrollar programas robustos y capaces de responder adecuadamente ante errores o situaciones imprevistas.

Asimismo, la división del código en funciones facilitó la organización del programa y favoreció la reutilización de procedimientos, mejorando la claridad y el mantenimiento del sistema.

El desarrollo del proyecto representó una experiencia enriquecedora, ya que permitió fortalecer las habilidades de resolución de problemas, como también expandir y consolidar los conocimientos adquiridos durante la materia. Además, se pudo comprender la importancia de planificar, estructurar y documentar adecuadamente un programa para obtener soluciones más eficientes y mantenibles.

Bibliografía y Webgrafía

Python Software Foundation. (2025). *Python Documentation*. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/>

Python Software Foundation. (2025). *Built-in Types — List*. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>

Python Software Foundation. (2025). *Control Flow Tools*. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html>

Python Software Foundation. (2025). *Errors and Exceptions*. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html>

Python Software Foundation. (2025). *Input and Output*. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html>

Python Software Foundation. (2025). *CSV File Reading and Writing*. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

Downey, A. (2016). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Sweigart, A. (2019). *Automate the Boring Stuff with Python* (2nd ed.). No Starch Press.

Material teórico y apuntes proporcionados por la cátedra de Programación.

Herramientas de apoyo utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para la comprensión de conceptos, resolución de dudas y mejora de la organización del código.

- ChatGPT (OpenAI): asistencia en la comprensión de conceptos, detección y corrección de errores, construcción en la estructura de Bubble Sort.
- Gemini (Google): consultas complementarias y apoyo conceptual.

Las decisiones de diseño, implementación y validación del sistema fueron realizadas por los integrantes del grupo, utilizando estas herramientas únicamente como complemento del proceso de aprendizaje.

LINKS

Link al Repositorio GitHub del Proyecto

<https://github.com/jacquelinekeller/trabajo-integrador-python-gestion-paises.git>

Link al Video Explicativo

https://youtu.be/gDZR_3ztabA